

Kaan Baha Sever

YAZILIM GELİŞTİRİCİ | MATEMATİK ODAKLI ÇÖZÜMLER VE ALGORİTMALAR

İstanbul, Türkiye · +90 536 560 78 29 · kaanbahasever@gmail.com · kaanbahasever.com
github.com/KaanBahaSever · linkedin.com/in/kaan-baha-sever · medium.com/@KaanBahaSever



İstanbul Üniversitesinde matematik okuyan bir yazılım geliştiriciyim. Modern C++ ve Go ile sistem yazılımları geliştiriyorum: masaüstü ajan yazılımları, telemetri ve mesajlaşma platformları, algoritmaya dayalı uygulamalar. Bunları test eden, paketleyen ve yayına alan CI/CD süreçlerini de kuruyorum. 2021–2024 arasında crowd.inc'te, yüzlerce kullanıcısı olan bir fikir paylaşma platformunun geliştirme sürecini baştan sona yürüttüm: veri tabanı şemasından Linux sunucularına kadar.

DENEYİM

Yazılım Geliştirici · crowd.inc

Tem 2021 – Mar 2024

crowd.inc, insanların fikirlerini paylaşıp bu fikirler için yardım bulduğu bir platformdu. Yüzlerce kullanıcısı vardı; birçok projeye ev sahipliği yaptı, platformda bir sürü fikir ve hedef paylaşıldı. Sonraları da herkese açık olmayan, özel fikirlere yöneldik. Geliştirme sürecinin tamamından ben sorumluydum: PostgreSQL'de ilişkisel veri tabanı şemasını tasarladım, Python ve Flask ile REST API'ler yazdım, ön yüzü jQuery ile geliştirdim.

- Ayrıntılı bir rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) tasarladım; herkese açık verilerle özel veriler arasına kesin yetki sınırları koydum.
- İçerik akışı için hem API'de hem ön yüzde ölçeklenebilir sayfalama ve dinamik veri yükleme geliştirdim.
- Platformun çalıştığı Linux sunucularını kurup yapılandırdım.
- Sistemin güvenilir çalışması için kapsamlı birim ve entegrasyon testleri yazdım.

Python · Flask · PostgreSQL · jQuery · Linux

EĞİTİM

Matematik (Lisans) · İstanbul Üniversitesi · Fen Fakültesi

Kas 2019 – Günümüz

- Mezun olmak üzereyim. Saf matematik altyapım reel analiz, soyut cebir ve topolojiye dayanıyor.
- Ardından bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans yapmayı planlıyorum.

SEÇİLMİŞ PROJELER

Asion · asion.app

2024'ten beri · geliştiriliyor, erken erişimde

Bireyler ve ekipler için, gizliliği ön planda tutan bir üretkenlik ve bilgisayar etkinliği takip aracı; akademik zaman takibine de uygun. Farklı platformlarda çalışıyor ve kullanıcıların kendi sunucularına kurabileceği şekilde tasarlanıyor. macOS, Linux ve Windows'ta işletim sisteminin yerel olay kancalarını (OS event hooks) kullanıyor. Mimarisi hafif bir daemon'a dayanıyor; süreçler gRPC/Protobuf ile haberleşiyor, veriler şifreli bir SQLCipher veri tabanında tutuluyor. Çapraz derleme yapan runner'larla çalışan çok platformlu GitHub Actions iş akışlarını da ben kurdum: test, paketleme, derleme çıktısı üretme ve dağıtım tek tıkla yapılıyor.

C/C++ · Objective-C · Go · gRPC

Novacast · novacast.app

2025'ten beri · canlıda

Gerçek zamanlı mesaj yayını ve cihaz yönetimi için bir platform; düşük gecikmeli bir yayıncı/abone (pub/sub) modeli üzerine kurulu. Çalıştığım bir bilgisayar firmasında, yetersiz kalan eski bir yazılımın yerine geçmesi için geliştirdim. Önce Python ile prototipini yazdım, 2025'in sonlarında da Go ve MQTT ile bir mikroservis olarak baştan tasarladım.

Go · MQTT

Karecik · karecik.com

2021'den beri · canlıda · GPL-3.0

Çok kiracılı (multi-tenant) bir QR menü SaaS platformu. Yerel kafe ve restoranlar menülerini ve siparişlerini bu platformla yönetiyor, müşterileriyle de buradan iletişim kuruyor. Kesintisiz ve düşük gecikmeyle çalışacak şekilde tasarladım. İlk prototipler 2021'de, proje henüz başka adlar taşıırken yazıldı; platform 2026'da canlıya alındı.

Go · PostgreSQL

Açık Matematik · acik-matematik.com

2023'ten beri · canlıda · açık kaynak

Lisans düzeyindeki matematik için Türkçe bir akademik yayın platformu ve modern bir ders kitabı girişimi; yeniden üretilebilir sayısal hesaplamalar da içeriyor. Proje fikri 2023'te doğdu. Platform Haziran 2026'da yayına girdi, açık kaynak sürümü de Eylül 2026'da duyuruldu.

Quarto · Markdown · Python

YETKİNLİKLER

Programlama Dilleri	C++ (C++23) · Go · C · Python · C# · TypeScript / JavaScript
Sistem & Ağ Programlama	gRPC · Protobuf · MQTT · OS Event Hooks · Linux Sistemleri
DevOps & Araçlar	Git · GitHub · GitHub Actions · CI/CD Süreçleri · Cross-compilation · Bash · Batch
Veri Tabanları	PostgreSQL · SQLite (SQLCipher) · MySQL · MS SQL
Web Teknolojileri	React · Astro · Flask · REST API · HTML/CSS
Bilimsel Hesaplama	MATLAB · Mathematica · R

LİDERLİK VE GÖNÜLLÜLÜK

İstanbul Üniversitesi Roket Kulübü Başkan Yardımcısı

2019 – 2022

- Kulüpteki ekibimizle bir alçak irtifa (5.000 ft) ve iki yüksek irtifa (10.000 ft) roketi tasarlayıp ürettik.
- Uçuş aviyonığının gömülü yazılımını ve paraşüt açma kontrol sistemini tek başıma geliştirdim. İkisi de roketteki yönelim, jiroskop ve altimetre verilerini birleştiren sensör füzyonuyla çalışıyordu.
- Telemetri verisini SD karta kaydetmek için bir protokol tasarladım; bu protokol RF telemetri modülleriyle birlikte çalışıyordu. Uçuş verisini ayrıştırıp uçuştan sonra yörüngeyi grafiğe döken bir masaüstü paneli de geliştirdim.

Google Developer Student Clubs Çekirdek Ekip Üyesi

2023

- Flask, HTML ve Git/GitHub üzerine teknik atölyeler ve canlı yayınlar yaptım.
- Siber Güvenlik Haftası etkinliğini düzenledim. Programda CCIE sertifikalı bir ağ güvenliği mühendisiyle canlı yayında teknik bir söyleşi de vardı.

Matematik Kulübü

Üniversitenin son yılları

- Seminerler, mantık ve matematik yarışmaları gibi akademik etkinlikler düzenleyip yürüttüm.

ARAŞTIRMA

Otonom paraşüt güdümü · github.com/KaanBahaSever/AutonomousParachute

Paraşütle inen bir yükü belirlenen iniş koordinatına yönlendiren, Python ile yazılmış bir yörünge güdüm algoritması. Lineer cebirden ve atmosferdeki iniş dinamiğinden yararlanıyor.

Lise araştırma projesi · TÜBİTAK

2019

- Kriptografi ve görsel programlama mantığı üzerine araştırma yaptım. Çalışmada, akış şemalarıyla kod yazmaya yarayan görsel bir aracın erken bir prototipi de vardı.

SERTİFİKALAR VE ETKİNLİKLER

21. Yüzyıl Yetkinlikleri · YetGen · Mehmet Zorlu Vakfı

2020

Erasmus+ Gençlik Değişimi · Arrecife, İspanya

Haz 2017 – Ara 2018

DİLLER

Türkçe (ana dili) · İngilizce